

A Packing of 99 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.195314. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.193245, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.195314 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 3$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.193245, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(12 - 3)/12 \cdot 99/98 = 2.272959$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n3N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 194 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

243923825274402925139425958149634128914283623142174241276746675728329076
192996355526462370670304150939163487156257164309725663667138071273980167

denominator:

111111111110926563172787225024251851085976048316427571334421934105575480
701298999877038989231813670512263026558736280263817052301308416867008532

B Coordinates

99 blocks of 12 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n3N99.txt`.

```
-5956105611 -273404048165 -151514103670      174639610966 91656822744 722009830008      49068206595 10674391068 527959014294
-566731841364 -73257365752 233465421182      -258963780556 -485711999020 175013901381      -448818613075 -120601080634 -183428322045
-65578696128 -156260395639 179169569231      286368116957 326862127184 -184810348262      420494080657 326235869808 -222074428327
-494861755916 188283656645 -110672171457      -591544050861 332047431750 599115896083      456396955491 91473280989 58404622299
-890077162 66547477288 -445945445914      -98939369855 300372987647 -118023414951      -247874998687 257879869041 51270680526
-131918354751 -309437092764 -209306467996      -302737673990 -53337565611 341442535567      -296755325270 304043861412 520349618022
105533589602 -418029882474 422350084106      76881007480 171010213653 -397182206734      195693798839 78015980071 462831656382
151999589803 430108124776 618397777082      219853418402 505702374175 255513809401      142300358118 230572895672 -314713904824
88805881014 341872700978 -21527465760      -434076203313 -247754158903 -482148098518      -332532898372 -49665740211 -44504211193
599038916541 -66307891450 -106633551414      143745715499 -255141725386 352443302287      -284659666399 327726002230 -194758730035
-76331473418 -268443100180 238080777875      56184439909 -190234976132 458857855607      658692579147 425617450863 10157548717
-73387729968 454706825633 -78732230020      548307057288 -115801387428 -210365979498      -28636287469 312054319553 -74392220836
568083473721 -334823941598 -326264793910      89836914698 -435492190945 -1683622755      49926416459 195144977497 -35188493156
-151927342401 -274916358533 -217425978090      379297367769 -284582594743 6339058144      187329186815 -344818191584 -389209945774
-92789028077 150893300058 -317454252206      123825851364 285729741556 -93353526520      -167836404323 71438462993 -41435447465
115512512948 -116430010760 -404549053929      397056053433 71741146813 -186034311536      -87473520085 498994715872 -311190167311
226472279515 234108248752 -220278931104      -127663107487 422691388548 74309295009      188638782094 -48009934766 -310170191200
22412770268 447996948798 28177191266      -476082614840 28239096221 39494700667      -57867770541 -157381400001 467827166131
-417363587861 -160889616479 244269634301      -116976615262 68701692338 61395701599      -122795031911 39926862983 -499417911996
-66293844420 66798599782 21806210790      22266337772 -442176462974 -87645436060      -113956288138 -141950730367 -381235941596
-328112554111 20084362826 -19082243290      259901489503 34177047052 266569340566      612277948738 -97972267978 80209907514
-27771238073 347366245878 107815821048      15059627995 105033951610 -233370983645      -223643223986 501971085603 163777882022
421678342934 468859085108 246734682570      -266575705456 180444630729 -183456756699      -349794616841 351178776724 -364641913979
-340037242766 386313598715 -632071020932      -236841632755 257230737980 643063265653      230775170443 -328493372264 337059306552
134723323831 -263258871342 -323600484967      310974648187 151104103944 -98578358221      425695926680 -161594939431 -784951286795
-466324655008 -223989711390 -79595125533      465909407087 231545284463 -31177556955      1332804406 -567252978029 -41997419988
-170068918501 -33022494878 82122050723      346611836936 86040855386 234732360218      -250406716195 -287551104212 -9867087297
-357330215122 251772525000 135858633487      148133676250 710020461540 -45104966612      397329929775 -123868510162 -85922296003
-452107814577 331935275960 114991397252      329946801057 -144220832226 500224312442      -328850770079 -399790364187 -53082136663
66495753474 -169508940543 -262912101216      234714834575 108059805993 357038456168      194122881070 33810470572 100949111542
76487457350 -383361665867 -111920895136      331747308685 -258647967085 265117050051      245814640784 -131322430846 12713989529
-288417716069 -103192889854 258279662463      93444602267 56412591099 -194780745701      -130643917502 -307749373312 20944607342
213955089381 260121817933 204803626713      -402563835113 -405934829974 486148509454      271890436499 149140394887 12572152395
-155209723667 -569421799874 385766761764      -526351692084 -47456817595 153733669640      -354047383221 -166355228534 -338035759457
151674242200 357159647290 -174638836263      -342001427636 60778666968 340097658099      -77639171392 -122647588982 61595666347
-395746661328 6832175786 -693473888670      -197843177350 -358055113548 -369670512652      -500830889858 -584873787740 -109402303923
439680171689 112474902615 108465585806      192937794564 -75929247080 23542223841      -115801812873 -255466597859 -613468729117
594271989410 550123385099 40896366251      332592362342 -79349308810 193272263428      56048285700 -465872306513 265020534452
-96651503640 -138794408989 253556992132      -163888571555 -470738053297 44545305889      -156195416875 106074018734 -73869256212
208884627976 56624793154 41472121962      69590612946 -4546432798 254246154465      13315637152 -273859183418 567482532984
290875219919 15732518413 71107423336      226638792206 -141145465822 384013068591      489739208379 -238620474533 164726447240
30182053733 -68855905583 -263405772581      -334982260709 -357827173476 24821607240      180515696516 -226062044774 -191663017729
76981477794 -434011916263 -197875378390      -155077641916 -255539867640 515048242704      57710732749 13150628141 188928967962
-84722326990 114009583175 -163098269943      -170125621042 -120111634890 79528869863      326138183695 -394711158052 -151225238620
631446066891 383914985859 135878527249      -48825914188 743502786701 286242255157      562967819077 -10379237940 -292928474991
151021904580 -365041628916 460860732628      -238037067014 -18664292320 50011303861      -54359694833 -103121940178 -44755539606
-409250103979 214648881682 667778917854      -114329425521 313819842225 -15260849805      232979941930 -178328049456 194884259138
242876013338 -359402171343 321827234512      233073447764 -26374542980 -291571009387      113050126833 -107080406281 319008623139
199216352241 326162667603 -130668118823      47342427722 -230226162597 -279967964560      -684998424138 -164142793042 -170038222491
586532846393 -324495727255 69381720379      564255447345 60341113439 -117533991306      93363605850 -97197641429 -624926951942
95427210326 -39947795504 408199143812      -343112716553 227301713983 -21701227145      143740775729 114167217542 -305542055737
-234816933376 -79622996101 333883291433      505482361569 -61581079127 393365232586      -92761747254 99217396597 39866931320
-159293102668 -348570369361 26382268483      -120377526534 166750086055 -557403443116      -58672834778 -698780837944 -180314167223
-176382133413 270618806866 263323938350      -296579514417 82859411261 -97427052484      -73678442977 8035087254 377464624704
595665788239 356128275469 -10880316718      220675678272 -24658410967 -84873290857      399541146958 168630608906 -178478304556
100915603898 190293938321 26476834594      143453320560 -588682794422 -329980703271      -459296796721 119630036442 -116281793710
159677094877 150879283146 727884043133      -568936159054 -247719406072 -169844932084      40169664873 237053242149 -182421636316
266637464659 -596715356574 68999570396      -71900316149 136257331535 -124658017426      -211336147133 232979223744 303669648712
169669195272 -486868899403 -251089784938      -2284012250771 -190626758688 114525662624      -230171477665 13531558676 105887689630
-71973137253 -203435002727 177567735164      -1149068332452 158470582871 -44684531909      -24898714557 237921737551 -666382431195
-377076006113 99867176631 387426023630      40424484289 -544879888131 365952143980      -101678046362 -137674270882 281893966358
-441986506775 119081475684 -212833034143      -393605772809 154345086989 -326634836681      345088138107 611760525367 111753288385
296007845649 -100721754386 105828944320      -233780680449 16802096125 72154444452      -261692871103 23123998054 352244003281
87852966292 84452852655 69254982719      -202308955405 258040105902 -142107866971      -11994283193 -365498505691 -429352893904
37465530116 27011905305 388362546648      -443162319091 -298436676125 94181000484      432216299114 146826263972 -145722327041
29635337037 210262594504 -96504071612      -85014630487 718740709592 -62247985467      136209231495 252598756630 148101045009
-159873734986 -601659034172 -137513639590      64442038800 160903564424 66696230367      137122690882 59558899411 -85690966227
```

-509999840957 446329507144 90112736379
-418224215515 -32257649491 -145352769437
298616855779 -355976390329 254144620516
-110539477884 -434216490744 57727479181
-274876426619 470880774443 4845845008
-325601611026 -126461910576 -93443905629
373933571912 -186945299833 16929131815
374173626394 -35884008716 74086455577
470112837486 487090988219 112477946746
-269757069555 91933063685 464731328884
-112016191237 424794816525 -193402165985
-233535022394 4694201832 -71182668077
121748950416 285726017551 -38593458042
-233816498358 93681341511 680314187265
309872867098 -144571684140 494365851800
-361351909036 214204965031 -36796371099
164473424893 -407379629642 27122501974
362408208069 -710995050244 204797398596
-151407141607 -312395077961 -232386197953
157979599528 397160016010 496065677869
-54410707736 -520361753217 247967772734
683398468314 175682675702 -336700773208
-128221120536 -351696226104 83806316750
-3685282035 24324207856 470488566653
-27209244235 17957412562 -212252601599
-331294898700 254086846839 -336088918583
-248461527905 192278055519 306951902457
-49238534024 177376484895 219893947248
-269336038809 292672189910 -389632217502
-42246058819 449629278004 -48744839392
179658345783 -230730938559 110721557772
-232646687055 -601467639958 -521568298736
41845749125 -181999877758 228698825691
606295832530 25205700328 -134159102887
-442164279732 286479891419 -20564025839
-37965133723 -11516828631 -72913258018
-196280424671 -283904059044 328960823043
-276493914445 97705593180 504184738237
392285766221 244138178606 -162728148342
262542338899 150137099094 57730102330
142121889151 520909282751 294523818758
-237030099621 -337184488556 -459223583649
-461586222003 236027315459 200737464133
107892454536 146399029386 -95017007362
-462647669210 230812757053 -526009516416
292818096951 -34000080170 -86148207125
171711467892 248861302719 -26016497140
261109257384 -573870904186 46914768903
416457116207 236274513601 -424096318789
119320015458 98576935132 -290816702613
211813660421 63592979165 -175620955739
-44565009401 395229409500 588776083480
-455756138609 594622795737 -327609103546
358089645776 327778978200 -94962838634
-44189616408 458341385231 15285729244
-391119531165 -27949298120 -46729407330
351098196586 -80962504748 54587601335
75202345705 193864573111 365921618029
-266600748886 -160259788717 607976115373
-349506387602 -91725309331 66743268869
-205277353249 -206619036805 47582734630
-225525809584 -199097665557 -142583701827
303295572859 106521715406 31897975192
152742225444 -178791735841 -417866971435
185903499148 -482774795862 31403710533
609074573755 -210960490001 -157986605489
-119733493120 179884577672 -172076281665
41202117519 -318168206648 405323203979
250099250857 183940401910 206722150535
30384427532 -4399010397 422418668279
-35439088681 -357078765954 230619808945
-475504521751 -14259978006 348738618680
77346373665 -33720764889 402281491494
-239126538000 -554785071839 -213906341640
-299796236756 -293909226790 -44520406307
-163702334966 -318850301328 257514202662
159385903768 -97438899187 -121735825854
146385363975 101914915216 -351015433076
-403179884839 -345269405736 131975484569
177027392749 -320402189077 -170077532520
73570262537 440110054158 606630694470
252029751455 230919923713 253690707929
-140924033571 -297551452598 -48489536978
-415764606442 456371319844 -454720324504
-510474138797 -83179749651 302008996966
431205446168 -311080184999 66731295341
-155893981786 -95198210669 -110304173880
-173791125122 -331558916902 -415584888701
-524042565197 -111351232151 113870005890
191039801508 387936107008 208322500229
-130603485638 -79055812907 388400662208
293686454543 -234395714227 592052950859
-33363983937 -362213733957 201609012868
-295396007976 -4426337373961 202991515995
225439339503 -307789308516 -17571762630
217718623469 -221412281772 -100131999636
-121641969079 -303952335375 -105552309079
-593587207415 311625113602 120694441156
89194281825 -74870920367 -389419330555
302515514764 98220718892 403396332423
-18414695726 461236399343 -259321567433
-339451525017 -11989098830 484321679204

232694983190 -296422272008 155510640897
-716560929845 85362655139 -131207669492
85281459403 -235975133653 231621685384
74639544009 -16199032066 219426075974
-153271225108 -614557720453 43591912688
192991115562 -527555055219 -221013641095
-57706554194 97665714214 423853174758
166994207189 124322395544 228213508157
-396718764925 -22529102581 331331573085
-242613258380 123766929485 -187532785853
-110385773387 17807119332 286684714214
-246511465075 -419254457382 -497561840352
-162931235464 81095764882 153786964875
34346906809 -91762299100 -221486194397
322908244640 373308220238 -234033237144
-350262568554 484766407189 -381327166057
472117361170 -213266938525 -192031080981
313863982549 -3687877027 -390766698033
362178374834 -268371920109 216806553486
-197975201215 -460067794257 -254169275831
348902921168 295683505221 -191116554432
-397462818154 5382506966 -126891747581
144704326882 -51775787182 153750134790
306368722676 -290955932343 271353573918
271216366966 -632760120728 -502696667183
-136902272181 229345056123 71937299830
-289509182689 -222602918477 -260396772389
-118189004307 302595325714 -622625900608
193176486372 410905856892 45816670759
352928770557 -39168348349 172388450708
-202400086839 22197339772 170644417917
-325372007958 -182185145746 1694115231506
-477942259700 -307148520196 273266677654
127272687056 -72146371769 -416221024687
789185351456 71079687484 289893760076
68625983504 220268829309 -357044616028
-137072082521 -529258964189 233525890631
276949687631 -595592578015 -15753886346
280844016395 -231701804668 -211516695095
14319880215 163900529930 -129773762847
-235932508340 -319344695860 207440560842
25439893057 -280714943110 -610326684831
-40186494831 -206648971939 -23945710006
-232256969541 -93356797956 -233541526614
-264273952269 -28193483501 168025147245
-142344594583 -241745131368 -58794813619
-62821900811 -86014593557 182413432352
263981809486 -413596966175 -455536723730
-36351772509 184121677516 -128060294352
86037639282 95818418796 -281894323428
163575631514 -78396439335 -309112242906
122699090000 -185318268873 -175482625419
142012746941 340574243525 287834802438
359390570773 -112198407843 257260951874
-818537334972 -264453926230 -59305187027
-172003707495 422438171923 96296254955
81554901712 -536045694389 60691953944
20176152086 -23292990278 -624975729144
552392090095 2115706901 -20122101382
-280162581741 -4146036840 -495468194424
128890862798 298951788761 253287096328
-481407978451 1503400510 8558820544
-40731375020 26549499478 81556693732
-59797147642 -390506260794 36603954932
-146895876592 30307387423 -197073903327
195190730158 631206764214 40536169196
-463973580458 219737744444 295311763960
-45840502039 -353057728824 398460192409
292083780420 -154486321123 -67699185181
195258346015 -265096212897 -284067939149
285546216444 -64529021570 122325630152
97822020699 258149281512 343325476148
128801253666 -469804377235 -115164667094
625611470729 116251212453 -226424206263
153144344443 -284219848460 92534225970
377571622937 -67473038813 224392347090
-239348186715 175480772573 -674615983400
-354220655508 -392193104974 335712750589
273319494788 356921842090 86844457979
-85971067909 285942193592 295389325034
178664475754 -381564879617 20433899638
-6997260004 -17570346150 802471920687
-208512489188 -715613072683 -154680444948
-323910818517 -79484971599 -53019543213
515806176508 -108116918384 13735107850
4419228808 354210673529 -86986345425
-133479361388 38425506524 -358036566831
-8994958647 -127763325982 -8454496833
-41719458694 220548043391 59930574259
423475972312 355249555741 -37745976835
9088515266 -213368360340 379871643993
-151623240475 28324092908 197397815377
437180566467 -386758909244 -70710461675
76055442104 -7377089445 164367529995
14670596797 160833150980 -421258491127
86089784876 419757602058 6367280358
-54266019634 -17824639144 -121672925877
103671492891 109291168756 -251269792441
-110808617552 150472889215 578283444537
8949196390 331562005305 -365649071922
-213583503777 675626809369 296652393334
147841122266 -352049616676 114102236662

198169646431 -52933114077 -12093155167
-733018477906 -7658674253 -357543488280
543293710166 264131677177 -142292033554
-27203900167 77266116825 -180194277579
-34088864662 -179012728 597539654696
-161787223908 21086116910 -486114483950
283457724641 79116191084 -143890170238
130036032051 -6530783243 392350501197
-303299990262 -196274757167 -209021903881
29559059087 -679007303245 -147456115720
28026782134 220718206197 -161048880624
-397640318989 68953567722 320413592799
320069930977 -50497219967 66746432446
-517049107935 -446524909206 14260768473
-503103024648 433918402175 28854862588
184629981294 568002796836 -336214660493
-216813796014 -37585069927 149460540480
141451124321 58350308256 -259054182120
13161406954 -2671573957 356529837282
-559998240112 -139214938804 -483883487041
-201685992532 215301794284 288455190538
125002088460 -290907981875 169002157676
262389682434 -502864332589 -412078301488
-89526953536 315521230022 -143025276800
306843157314 -333571299716 81492100481
-267600589384 -138361444551 -286773032616
534971863318 198361583338 -212938533589
-155589547759 497150955633 -434942431496
336812170183 39122301580 128427045057
-157786312479 149664841958 -48016930793
586354993547 76450074085 209476615450
290075760356 -163358803374 -141994759217
-179436235291 378069839803 422145165264
-11567271301 -23710568394 -70004423486
293194750048 529024637903 25434987779
275667814654 -164170878173 168201524841
-202712206162 -87860520793 267004085181
-269788306813 321430236754 49871840501
-318326515110 -367457599814 570710535982
-277772263647 -299348929781 7866766897
231205570395 316041745573 -214848092564
141945764385 -138761419419 -522003896096
-182394112490 -299276461555 -407856800664
69504576483 -548968363011 50665352704
33516857794 277997021656 363643924855
-59705508102 -101550086948 160560705073
252936360454 -61773713061 2054542375667
-80987047992 325925396757 9899323298
409605400854 -444113383086 -108293898048
-733699173606 -72295751876 -61802413387
172697891481 14778567514 -17705141423
-45124448237 371511512608 290058191445
-721923560297 143452765760 -342676363879
-186591066422 -496836170336 249021202014
-30498002440 -275104458118 140416229432
-142139378411 189444128009 759690537970
398808061310 -29858754865 52900452083
179230358613 -27621938832 43364994030
8975330389 -34984457230 101278630825
-356761472377 -128893801347 23742702654
305216496079 106786046291 -341737919424
79488513361 -350876605730 44701742608
53235053915 471319571295 72787748208
45227611507 205695756456 730241538110
-90492274622 166596208723 -321230748018
132692373615 278563586845 90587531849
274433770819 -42578203712 123067712890
10919326155 48692034418 240503424893
159525023320 567834550497 146153510981
634176072156 221985080384 -265644643589
93886113440 -5750822237 174642295068
-502551572094 -67664591113 224122385503
-394015989412 641476771771 -217567463278
-13443292788 209586036368 141567841664
228682506157 -128100622827 205738876609
72613563323 571910244985 -370092224535
-407929834059 -184561716464 -218342897130
-234346348374 -62182612801 357766960216
-21681101449 -458589814269 19288748164
160296164319 -393590183811 -212017537461
-33728336057 -223375804779 114208547525
577843920467 85317361079 308180605341
57577627056 -72920664584 -565943851880
-255667367247 354553620427 -2332437476
-190031617222 268187296738 383852312750
515827527552 -17287538476 71832445328
-203285864838 -96676450891 242423068862
156721786572 337295091336 -309979449492
-31134555474 148867331260 23430716281
-69150172686 -32363506413 211448836778
-188260677348 -389017152643 47390718889
-715653050178 195025271191 -240330309017
-58876932119 492974594289 624135077163
376483598541 34243082728 -82283176624
-89904753415 587907531343 -285861333044
-375393299083 -230430604101 101386535579
-216873299287 -136155094165 -78599882633
-133232965738 62411514219 481067142023
-251660528940 91051997368 -135583398556
368763170970 -328063053860 394202161631
173747508995 -34256447293 195139283437
271774280823 150935662313 -303159802760

-10934803695 -215847273207 -583263412365
-270864279290 2615588227 100943421353
-419216617014 233981226976 -207798803945
-250781264777 234731614302 271495554081
181532862546 -235481196300 -448851896763
188224270682 313487075441 -140388068309
387859790819 305878945094 -110313969912
469225024354 344530430957 110151579448
94093185691 -588207306299 43175308041
504638080791 321758594374 -239829128464
-132344561499 -202388575414 -391454686839
107061402547 183631927875 -729983016799
308629129257 515994381148 319133550458
6952688942 137950266503 70386114864
-280274903698 406323344438 -11466758982
98717622084 67415856589 -48493882426
376196856854 -144223132497 -149177186694
311506497462 36829285853 -125479202462
13464849328 -258778662160 -10880266757
-548222110338 330553732669 -307177836970
26159021527 -410459104881 -53613820919
70793769863 -104984419173 -116622801114
284490396211 -146825471006 -363682161552
412989667001 -293792221988 -212615755641
-142246774902 2000904942312 -358235233190
-280762016215 -75942915092 250171564905
-107071784534 -354373068471 -226672057289
18972719924 166317907933 -99163085840
-17694722672 -385221053685 40005555310
720383827853 31748236933 248002588577
15353731833 601554568882 218101778135
1230194353 -343562072069 667643050471
-332719888052 -229684666296 -19384475305
200283501039 -559799177231 -288649320478
3990653676 419166051148 427205009668
-199898602308 393628932897 -282206337198
213655330485 276254518566 -213450146696
1733004496 241121997896 -239777341805
367762132642 8303085570 -167122122580
-88455541947 -123869599257 358882947924
-333718173734 93800965867 -29136066868
432161876790 -37704767121 589167573261
50673927653 -267658128967 -88553778444
-228202634766 -306729887577 130237999778
-615150529013 -173688231045 148272922933
-54975001955 -65852035948 165560118264
-200249800319 2092659912072 -80176596209
-443434365545 -47368069913 41697688562
38937661682 313322606049 -58657949159
-348731864140 587416364386 7912196577
153249232998 3990878574364 579261510892
212944274140 302149315489 -220027232717
-244897549322 -380463029289 -26934314609
-625072791982 -157159430003 -417513767068
-303585762340 -304810077491 209368793498
159430362446 -32290647880 -398038567281
3150192605 34757721509 165885189933
-61413980775 62130383518 134925529236
287268675503 -206186963563 191900602811
10792807248 -786792589612 -110939513791
152172467827 -174573488441 -291587507902
-544314194224 -38365712939 -74034724833
432906927528 327088353731 247782500644
140953458750 -396346346313 239996089850
-184154910846 3641860805 -378984619713
-472503304552 -13679708709 404076581842
-309689828594 -20836797065 446994906060
132850707126 28079001269 161484114282
127080245370 -192713773397 436318905488
-110527273922 -427830128034 3446098992
-235737347649 -37568470893 148918462187
132099874456 149523583034 222418161648
15108705394 -277466750819 -334022830810
57829562929 -238222272073 -498308834620
-195894739410 560730340377 -89797367378
-149296403940 302836855713 -499330869262
714521700954 294506172539 -136610010319
306103086793 -156233082989 -45205877696
-295245310095 95264239411 -509286388797
328125575895 168613670669 -51864415495
-169473859124 323539577190 168212179512
15576577655 219200318366 389559830582
-586606083924 -129616339926 519747732841
-63313536342 -109574190487 297077018446
122529880832 -15217644176 137707648264
-196332574803 1742255040182 -33139605752
-280898348625 -65299217892 169687853897
-542762070789 -228388688321 -462747516723
-10394981558 385717825006 -118158563090
-41425274157 -59346445476 289734459568
84838471634 606832318376 118381694620
-11024534515 -69774722008 -52437810534
-449327551122 557421475810 -59166395055
392789080070 173350322958 80503429403
-160490720499 -48015135896 604939805924
137497265844 -254765355296 -338191405695
-136490057060 -293511623259 -324396503034
216684116506 -504194516118 211986177493
-164356663853 -115569948459 110569844386
-458410525398 109007569744 -50829710891
-295918395896 612392423426 -107515873209
263862822454 278779089467 194277461075

7612604572 44209602988 369132277687
562540046795 266706689014 -10678807451
-156882452820 -106337852947 403158717281
-18635253143 -77574952871 -284513187695
-458270147406 -64851579863 330820979197
222082265976 -126926671572 -538538990179
377331095141 -191212622448 247956790329
-107102920111 -417256255982 56634319489
149163778109 -289306703635 426417399646
-382403137439 -278034986585 -246082242674
-107188767168 -521104485726 -347555006770
-149282826978 453026455 209297320325
-323955308295 513480670290 -184213022897
416441251649 242460665256 -117573929372
325336335677 -89439831239 12217987333
-107425458730 -150564665795 -154756203249
-188437350761 -484015427229 72297182020
219617140429 38950746009 544805324704
-151619990635 684863295429 -108097659256
57561505028 -55695127256 37004472375
156913007821 -23357176813 -200280094390
297607892594 133161480299 60829320516
530441084825 -65520361135 -364751846999
-34680100067 -211135489162 406763596492
499610211923 293431981393 264827711779
135614657254 -120945532410 -335678800118
-463306805654 318627850027 54502842585
-97942113852 264311864104 315686762891
-301351523302 97914007729 -200060089812
-103756961440 641169315687 -200924431879
-55475872895 -20366625049 -492048020961
292789027767 284428975773 -29173669884
-49726589817 286883212060 68497332656
106950057518 -4902178332185 -173290579912
285201815718 199743206244 -436219070858
-668217331210 -126102840420 -134990653153
-202353080086 150933164750 173723408719
-194698744151 248347244597 -503805609048
-423563704165 -52614269524 -148828840179
580326304561 116032623447 209866380468
12154367830 -220102635296 -407968953897
-181905770892 108436783476 -173492123731
-216216219003 615157230554 289787661702
-336169660039 -297969577109 272181790916
180926885494 143892621032 144462665396
66498688588 -410595889339 217050096427
135421974801 196309677956 273021624963
125813678055 -219898175746 19390421715
-385882742693 -298479117122 32302072329
-362881542652 -27248397270 557893430411
343963859892 -142939002773 343876518779
160562135921 419114497277 379966175223
70619626964 -97465852774 135330414976
-17020989226 33685994716 577055078040
162678876776 -506693871591 241076731898
397333132889 -154774713020 -402575142652
-336839363618 -243456095176 125947784083
-55870275107 40795849384 -87730773823
-391760947159 -290412945315 120955015284
836403937707 388214266145 -359376009947
396479094707 36919632625 214749081714
147078099545 -337332020408 58012669989
140339987973 -199156329581 257158898606
136624316389 120659059365 460618696975
156591686118 -629545527349 139146571837
279319571088 -171273755880 -51675615827
-60637454816 337288067914 -215399622399
-74017450770 -158659663048 316350733320
-604051916122 10305872283 186755213195
369194092354 411759180765 -125817698772
-509535262630 -10957593501 33996488614
51911576504 84411736034 33854799796
160456113496 14748639337 736234495112
207901521662 -275510606073 -114029276940
-192782610868 -370703743022 -106160609408
457048942561 114701285079 184370572326
-158286718 159493609832 99234229388
-89282630677 383944764791 -801936584908
355422666355 26134364920 -162562913916
371401230859 294344491222 299740546563
264384455379 -185711922282 -160277503647
-538984894021 176378374616 302652510072
-61789252399 319367149696 140627703073
212046558135 -464352309589 -9397714861
323916626174 230531168188 62180105739
-66816063403 415491971515 221236448908
17286615272 -576150066441 82600590248
-239088916797 -190842203172 -596783614639
-475821487525 -145009747996 136753281742
-384346697739 33949207910 234241173111
227672535237 -388993618296 397739243394
-63723565920 -336003144169 -415939051887
23148384785 -392119499370 139647349727
-396298344140 -396193531128 134648649900
3418859964 -427845786136 226821488264
-206577316184 251950994838 123680218931
1822199096560 -18854208069 113185685622
-174790105982 111926312361 -14305356958
-322078844259 316580941496 318557738056
199483917234 -116085524114 7748749811
-175737130679 -1576560901 -298436683437
12436811432 112965903960 -234580474306

157692985664 108634688587 -338113885963
47442810324 331993503133 -68493463164
158709867541 388326779240 11691772336
-56769868964 66898250138 -217611339441
-473194831311 -64676249324 -620596403595
-607590812970 595033588400 324161304133
308617353461 124575195802 -282629397041
426321631915 545738939302 -88406898906
59695921009 -157696395794 336991596725
-233211192744 496805169177 -85584097706
337315045035 242848179292 130610787262
-209868618051 -57307246176 -96210157260
271829909903 -240287309774 130769947138
-95174566995 317725533801 -338379838839
-43218924980 -339436940458 -158649667544
466101454756 -209782690292 -438866633095
201241510970 309780719134 446751509953
308311681172 3319084135 -482039819136
463970094417 262085767909 15150781774
-177760040014 -418274121194 167653546569
321398513659 -182740923176 395850852712
-301920117842 169128172937 -4709353058
-187720806354 377658082746 523226438749
269002142710 -144047830750 236072825852
210538366243 123718970868 -355447089023
28780192147 -183941932573 524877609618
162398488553 -474482276149 173110756193
-631429560459 161214894843 135645846183
362963783399 454070097512 -110167560618
-62076766209 -64804637555 20474105542
-282587101304 -148963430767 -323438192685
257581709148 -32137865724 305947040866
-221837072695 -523596528330 -97398691829
-254331160127 -352542689527 434276117621
-446182834842 -40593495292 -332698914667
100395069152 -157649676795 -449345313690
-539218687050 105619495033 -213997685359
386616493972 -350076471183 -456065293342
-164881775037 325718900270 -183764365815
81434882603 -267752503972 -52265882977
3243351207 142535231542 -184718466778
-298727229657 -373380733895 -30317708700
279341450902 -127539713562 -183100747853
-283506712534 -219047706209 -334196527816
66741620765 560126271495 -182236088679
309617716050 294948148196 -375717290180
-25292040574 58334752733 -297703178384
213095719889 -6540079020 -295468035466
382806494202 -596667652513 -394784417217
-180999511162 -96199244429 -477584594686
-46696021600 200946547653 262479701325
-91866114187 211149354282 -285614567621
-244236507046 440043957862 -195768112472
53827485324 188204680737 -262610867473
751594003549 225210272043 204804882820
201183256312 404557501322 -355933568817
-15771556742 126030587725 -111029219209
-2130229770 401552991061 -292308766662
-48501843854 -149443612849 -6667891853
399264648389 -334720789422 329671943203
-402246463629 -137406818716 -64902205654
141967445714 464121380693 471737777744
247813682579 -170028153490 -2825626498
213576120264 114238149240 -250840310854
50032782032 -273164110433 -337310311665
-375028923942 251575593752 -330831679985
-561089985082 -378838251885 256559514588
279764431876 -298963026651 -468182639053
114049719300 173378721449 -54527486944
-166643547656 87689015972 -112377071742
-66819809857 268434232411 -245989167490
-148587232029 -3242107707485 246689903476
-16638996863 51558696533 -349813633700
-199357795915 772079073746 -82396443564
355518791134 4286506055 -170107449360
56011476013 99393112449 -239871553264
-44509725263 -144631587286 -136630504905
518513718395 15615131908 -72622981907
564860999462 332064374666 556063057862
7657814332 217783149855 -130608877791
-431475850506 166195603403 540854458820
218137327405 -603267808432 147104249550
84651741907 47898611926 -23458238931
243781668495 -140454573609 333880279871
360023816904 -188768920724 216669046882
-11034301874 158340275184 -323143396460
-180174981906 -68591288747 -414142639053
-574141618288 140668673956 572575976872
-144914965466 -443625211893 67421889930
415094896268 527261636022 275872696379
-353857573274 -73869672222 279646052247
185684432396 121183954904 229220397680
-202440484732 175369068200 -36269489154
-314663743965 98397467701 -110271486070
322563759776 346071649659 201277023895
17070758886 185221680757 -593282398384
-82830257678 -117607564994 7652172374
-214460466388 178996069737 -195137386978
178386707202 -100780677267 128603057958
-548374099257 26593605542 546897821451
-234035119931 326737311335 312335619596
-593721339293 -80921318969 -361867235833

-59346266509 -404684254014 -40697743900
7831287546 -175531634008 82968944405
-21711638775 684339845264 -67460075888
473116283632 -47557186481 -460026311068
57620342809 148861504732 -432051146680
215372790053 163845581392 36390769115
277347497452 -394012095363 225470199392
-94668711008 -584563407684 -129641126032
-49502816494 254421630100 300768572215
199447046381 -424926638030 -287253754578
-172074657490 -87641385984 176377795345
-571531800960 150997891686 -541988906163
82995714072 109600646575 -153646736515
218083604774 102374408933 38314887214
-433168503864 -391798509761 99130088562
207357628077 44373197519 -126392340313
-152937430181 229431272766 -267092329741
336519915286 247687076477 -281991508239
321600110234 609607966451 157238104930
321416189302 -266738965736 338060741126
115941765281 426265638843 257748344815
-335988316837 -45082667795 -322446927269
-294551473420 -47720725623 709782211459
-379147705061 161958344226 48122619319
-448454810607 437026622139 36462725599
235054213341 29822268590 106419900707
-20637596667 -192737186573 -70647269408
73221217575 356411160759 306573881690
64544498642 28902497729 185536187134
54618348182 43819469431 -380119466691
-566590892928 432943673322 -411003898639
-232069130027 -609025914940 -110062230123
-360745477475 -296006276901 -97384995791
67656714031 49696380150 -560982881460
165536615535 114056748356 -242229432362
-444429215690 -308721457066 109311826797
-237728302003 -18679136062 239551702567
442517667104 -321795311952 -163118210423
25241144728 -97746283262 -259340890191
-403374608679 187698978012 -29271883065
144591070141 496442394857 278864495319
582208758531 -207056961633 -324454618117
22077246141 -248705123640 396216496488
10091970038 233374824000 221325944432
294640661203 281843461976 -78246445890
368993633535 -160425758825 -154675526739
-158770991882 -266085205872 -316627802635
136452918557 -297985809900 -65439153577
-247067297078 -425713380546 225475639749
239352793940 -299591933989 630578732673
278318622574 152861452288 164569103476
259689655893 -507893847010 392896434873
-5475963479 570297442986 223803125794
21646267298 -133986200420 44047269109
84127102858 -183712947236 -170267517514
527786214093 86006277990 226616450390
-585443562528 -333668130362 161678870815
94405586584 229480740008 65474318924
-333698971804 346604229467 -94194787754
37580426293 -64607363242 -626423594223
278061756792 -37898300335 -437530260670
112858042470 -66558605203 -286638996408
-211915245372 -252059664238 -89205285239
27135147257 251957563204 418525196324
-264308527341 -28561665359 -277906628773
-242303834868 -213618074259 145473697298
-246300995810 -100883590310 272187874626
-100431645537 22324837341 56199863931
-231283804300 -422317784691 -374234581734
-4859138368 242885362997 334376935937
-5485955437 20059177431 474099328830
175132892383 -348115450649 157350488576
-242324251688 -605043118216 381038772682
483408828667 -11608098839 -28959888502
648559481295 -392745168712 53844592161
99545721642 -354794439126 125236739982
178107825656 63831641202 641370407376
8577579179 -451692304958 -102510017255
-412535329090 -522557309819 -9339104256
-118007389632 -328192517473 -259534354808
604182768891 -322925889017 -14331730908
539482000151 9703916653 -317756734522
99138223647 -257926208900 567285892601
284060735796 102441640504 -96024599599
27844931100 -1544562787 -235774569753
-82433007136 304284898069 80085739686
14147955962 -106098157417 28178603751
242403196707 -65412348908 -60091889458
-485461668129 -90165983923 494073100152
25222377191 202004752068 58994692311
-271998128847 39853762419 373547079168
-73513661334 -366492937581 77602692269
-468271790573 -437897113281 -274472104323
265219308778 -415386744994 -7662660457
62354062168 177906342353 -247164700053
100152550567 -417149694562 374321459437
-508081522683 -97054748815 -267465560054
-182360206731 247563776888 64979628224
174939582295 -113859416705 500879217318
239087499643 461566141645 406038832325
399905514372 -318829528645 64340815097
474883430798 34795698544 -284859361549
-985959220 -250405631325 -318780429149
-336357381640 -180817193903 305866278926
73450891452 447859153046 236676660804
-533320539783 -48887242954 -204898398293
124314203465 216649082562 -419497264759
-300948599757 495388760557 -171049320772
7477777487 288686874051 -277697941000
40735940735 -97944327637 400887885528
-216092497398 -21166364481 116663892590
141119292143 219693336769 62272633229
574333807403 -21351898152 -347892088623
114262612228 -449237136378 283275806104
340013562213 -202910246896 288845668144
-157487199377 462237118428 -147415998516
-126078586973 241823962329 185078941903
89386850950 -243201686806 113779887465
351413227739 387383287962 52304034958
-308723730763 -110962271153 276169343734
3871257651 -383234783354 -88689334319
498507494604 7868297459 126171698015
74474904866 248122895461 734638856383
-466215573469 160728254924 -693441060263
-461635934835 26146806091 -199157205895
543425008259 -34723927611 -502604423704
-80808261897 63987384471 96846704757
180165575659 442593709333 -232429317168
-275614409036 296338895521 226710159743
55507054904 149213830881 -12076167117
-327342020314 -11195358113 74827293603
-38818167159 469192854531 125915627549
-125801696332 -278916316059 -225452100401
-16275548584 490343236224 134425176966
177313307510 333624941548 -146853830744
439693090008 -136103134486 169859553376
-241805327140 43280334068 -182711575980
447286756587 161267561210 -110657611703
39776191195 461581689447 642717412059
192762791105 413895421210 -431543393034
-178084032774 -46845736302 -233015043724
136670434435 130753282117 396600141564
154042309356 235631639759 -268676682785
-11011947207 -530912995394 11760394102
-524750069538 159633219294 63365143812
-361279219661 -37477460565 101225356789
-246299686885 -14620598199 -167418246697
65011879491 263961344116 267440672833
90653514986 463731401987 -236129967835
523893359419 427715628044 117549115594
319785467364 316869551 -163967844894
394243654679 99506310412 -132869821398
-422140740541 113482754781 58820988451
-315200758749 32999239567 -399331876447
-532044620 -104418558513 684962145680
75876968194 101870652700 193643442916
-27625173432 56831833133 -278676413553
226765376547 -158635575371 -253590236235
346269739638 -677341920877 -52869225621
255619785558 523502611694 396762737586
205718692892 -182723971788 37513079813
-2326573177752 152169348975 -15465537006
77498880350 -28499080675 22204209093
-350489902687 -116891022019 97289734537
53152345568 -23128580682 -165524384552
-189966517977 702830379886 -305074510259
-214568534168 81390976 -368953311294
403046229168 148484614789 -300726565550
366549946800 161939553620 44386878592
212195173647 -312897760089 -455164085949
53699668078 -119341826241 449789394270
-42946991552 118607728434 -256664813953
-359466143793 134848485936 -173995165297
-530529531087 -488856214512 229481893842
60869574722 319081413491 -1545912020378
43541228646 -107123237356 375679763901
484558473172 -590436398453 62243358353
167083559951 -2713762124 334849976756
66709521930 431156045335 435732017213
-33106688527 -176003821748 -331602905279
31504258992 -205380321669 -145311847464
394971259547 7770361032 -439811451212
395755307023 87991574737 -235971674637
-269472275327 -292562846809 -458984348751
-598088827701 70409133069 254357663002
174794487199 424444713196 157470732777
-159575328950 -293158212431 -109537543367
450915392462 -283051212622 10949069080
-2465332529670 -123998737436 -144190518492
275347537409 -92010408640 -112122385814
-38736380863 554150991372 -56362043022
124810953374 179075946503 415001015475
-391879466099 342748286292 368721630226
-208500544698 -10923969627 121713030682
-51524686791 446037287253 -48608167896
111225815080 -17700694286 181692085215
-532533038147 -59121296921 -192974109942
78728772520 66127617938 152241054645
305697283711 -540985959279 -289910012399
33265880156 -135030091344 259246540164
189201515485 37299216899 -472782185453
317402901985 -90885915752 524308035907
-1842067231725 -512959126642 -19110674747
281171849911 -311702664913 -381360441513
-381082998310 187240186883 1288475477
-29345581132 -360373065502 84645533136
-95958627537 -6170875835 322374959293
417868668288 61701889353 -172683459973
-464259530259 -5724233275 -99196862433
-163066405623 278538698494 -293117733781
-198167155604 440978573486 89935619144
-205696395898 -370122969249 28634680949
-117712916454 -200443788846 715197430663
-412641755048 338077464094 172983598988
355151824755 123970006175 251362366654
233061769485 568585926443 145506733330
203923775737 -292624395907 -98363547709
194085732610 36781432999 457823479900
240504988424 83717832724 -143004801698
-416363048184 116835650589 -257069111418
-166252196123 -295333686310 -4973674081
66621871807 154361068720 349274302144
121634694473 297448194126 -582872835401
234317352701 -1318081523793 -12315250319
-258205892161 -88026642451 194773193036
47019375998 -233825178703 285978039118
-370008218966 -329861610057 178267786870
-648957463944 407579533057 56570435289
-255568248810 -250783565394 -38293961790
92707258700 169557763804 -132343837363
154987685699 506610253092 546191190316
328653407682 -283873057844 -458016331115
-125021614560 470926116932 -355736900445
247064290828 -322786891994 225003254290
-19142158541 -177374903261 -729248067819
190628728704 239474126135 94241858106
109441085427 -119372122866 -119848277926
75466848168 501840480746 -129767801565
-237733594448 -196370417753 13957568738
-43278873161 -121947251113 181724900222
446067115821 -177166212659 -3079557156
-649187048238 -356868453720 -88296026511
-286578821110 162402534955 11569082121
278048394947 -58625384429 -2105640868
438885990123 73283612323 220480373573
347956554188 371259274838 96254194737
204372478349 -93263743578 -177217740049
206979529714 94661374956 -517395256789
-331705708000 474598072333 120723751259
78362107393 -296472273517 -77705702101
-384666657762 -250477818942 220878884755
-249484139709 618947579698 -89612607309
-313420107613 -253519568084 216434689786
123618640162 111595440292 580695206194
290675035571 -358356580 482552162289
380911248551 603681662363 29291969369
211150893188 -53302256548 -17119898719
-434123500283 171926269871 -396547539364
-81390313401 -71175340680 25623594738
-104464090297 -345189073676 129133183527
-105393309168 444374585490 359885226819
285802950289 -269589877903 -149625566905
436299717701 -374272748998 7080469973
166591731793 32303688940 -268915211981
-270654752891 -152860581488 696561775799
-426171097949 -32078349998 -1385474969398
-196327414005 -208040334132 -12843771904
420537416187 -109246629273 104690970128
-401355336891 412958597094 -124758158480
-311204825148 -134278599042 -44336329607
318831258259 147967522854 397495520954
234064677164 555046818398 -136918896647
-412561130890 98032424170 163026455688
-150080694247 -342019737777 43675697095
-210337935284 19885215316 309624203661
-367637813717 255977846351 290912103253
-125956878912 -434429805284 -2333606893776
68006810151 293975221195 -38977789876
-127096480788 -43239417909 382543191577
-283748189334 282204505364 -120797566372
-169005388640 -273525485375 186391418542
231429205138 180591899094 -235375483291
463625016715 240466341170 -83878896545
-348121837656 -150809101487 77342237341
329707326806 409912722311 765676075756
134295464268 -177072175114 128514241840
-210225398702 116197750269 -3563485853
-391713669195 425366266857 154593349392
400052788766 -45977813073 -374309671489
29470719362 -23385032337 6125919664
126255414246 -579552718366 367284600420
-240945458173 429654231997 -321968305494
236613568448 579465594725 25881936333
368121611361 -471501126032 -288007443120
264846885482 127288520580 -375809389150
34988952343 117216914263 352814540082
-228773219186 77827041066 324878605397
-39776248636 123129052649 -79613939720
603123771491 -117968732488 481653168456
407235543963 323247930407 -264209000452
170053162696 -18275514935 -26425406135
-234636722884 -180081622609 217600138532
107642033979 234466069217 98745438198
145265310790 652054636635 -281825453397
-255389356747 450702570845 3957939699
58246584055 28564603831 309398027849

174850269822 298593336883 15505912499
-318220379830 105380451101 344898837688
442606611816 186024557216 460617108842
399339830855 -381235497599 -2369072767
-20036880962 -139244161350 474236049757
26619007400 -82949953234 111851411197
-562069173274 -157251995558 -50423269187
322560050690 -31727346040 -198733226209
44666218348 -196628838824 -460943648659
66602924597 -48427057003 -593726994851
204430197527 156101856080 82993407630
19772533313 3351843599 -70757581079
22394555167 -71702421116 21624711051
-546915789337 -533314120004 72626615272
-395249230672 -238187304782 -313462938094
-204648723245 -90922066176 -326429999023
428107224097 -506788906517 -163102350244
41622218429 240795541329 -130229024933
416664128359 -284396977366 -85902132036
282268318430 -447059635931 209937912291
-131785192110 -152148435583 574474389773
44809241583 178534765919 -337123721928
274659521366 -319391614365 -113117479077

-5990461391 474505256435 -143154835569
312988247575 -24872656252 -318819422062
-661221505791 -109045949637 -3878701824
89779688271 592956355824 248274923122
270444465602 231562017996 -438569925877
255796522102 -103686107256 275294227024
29861005134 114787055093 -339225902761
-113432808368 225601539697 -50748126287
-473342457558 60082898426 -407349125166
53839064192 -380523761601 -371542774005
-324663877522 51341399041 -194808638534
-178999610171 -145020982954 304888976298
-215079442048 406122494357 19039075439
-115851398197 -77322672239 334260932418
-711542974320 -54565205471 213775159303
-141775236052 -271138252092 -172154803462
-294548704368 623473169007 -374950995890
216265421465 9908175855 -256853453134
173569928491 299938495098 294358584554
-122141625869 176373708500 127876468991
-295273281042 -464959297278 -402728192485
103523390419 53389955512 -458160499945
-457217474748 64075410969 -47194928178

-417441987622 86542592383 343998912599
-159212418970 -393409812342 -52185946296
241752390965 -292963981204 -416393402689
-232949901798 679196042683 -203533034591
-225372768527 -332538282943 374883168672
-120259823069 108451692619 90674223956
16271815398 8871451844 -48785462056
-43629244972 -63020583876 -243305537378
-50780016994 -180331167924 478596400978
610037954304 312798979186 469158163651
191016725623 -172458617873 -49032066055
-166653813323 -220045628302 99567392506
-138738648413 -325348058733 -442493957166
-489690735732 361925049461 -4349236099
-195869428100 -41085029400 308645344786
-10074610605 222195381707 -253752932264
-304682642230 -244117636743 -598595480253
51156843684 282958281763 216117243813
121914620315 -284474585011 70615027083
623716879532 -119908665913 -27403023057
104797060300 -59334906944 -11692216028
-140508669347 449615088593 -44975187877
-380335616313 -472274292002 470843839994